

Лабораторная работа 3 и 4

Решение задач реляционной алгебры

Предполагаемая схема БД для решения:

- **Клиент** (*Ид_клиента, Фамилия, Имя, Телефон*)
- **Сотрудник** (*Таб_номер, Фамилия, Имя*)
- **Заказ** (*Номер_заказа, Ид_клиента, Таб_номер*)
- **Состав_заказа** (*Номер_заказа, Название_игры*)
- **Игра** (*Название_игры, Мин_возраст, Мин_игроков, Макс_игроков*)

Задача 1

Условие: Определите имена и телефоны клиентов, которые в одном заказе указали не менее двух игр с разными названиями.

Ход решения: Для решения этой задачи применяется описанный в разборе «трюк»: мы берем отношение с составом заказа и соединяем его с его же копией по условию равенства номера заказа, но неравенства названий игр. Это гарантирует, что в заказе есть как минимум две разные игры.

1. Получим список всех позиций заказов:

$$R_1 = \Pi_{\text{Номер_заказа, Название_игры}}(\text{Состав_заказа})$$

2. Создадим копию этого отношения для сравнения:

$$R'_1 = R_1$$

3. Выберем те заказы, в которых есть хотя бы две разные игры (соединение по совпадению номера заказа и несовпадению названия игры):

$$R_2 = R_1 \bowtie_{R_1.\text{Номер_заказа}=R'_1.\text{Номер_заказа} \text{ AND } R_1.\text{Название_игры} \neq R'_1.\text{Название_игры}} R'_1$$

4. Оставим только номера таких заказов:

$$R_3 = \Pi_{\text{Номер_заказа}}(R_2)$$

5. Найдем идентификаторы клиентов, сделавших эти заказы, соединив с таблицей Заказ:

$$R_4 = R_3 \bowtie \text{Заказ}$$

6. Найдем имена и телефоны этих клиентов, соединив с таблицей Клиент:

$$R_5 = \Pi_{\text{Имя, Телефон}}(R_4 \bowtie \text{Клиент})$$

Итоговое выражение:

$$\text{Результат} = \Pi_{\text{Имя, Телефон}}(R_5)$$

Задача 2

Условие: Найдите таб. номер сотрудника, оформившего заказ, который включает игру с минимальным возрастом игроков 12 лет.

Ход решения: Здесь выполняется последовательная фильтрация (селекция) и соединение таблиц по цепочке от Игры до Сотрудника.

1. Выберем все игры, где минимальный возраст равен 12:

$$R_1 = \sigma_{\text{Мин_возраст}=12}(\text{Игра})$$

2. Найдём позиции заказов, в которых присутствуют эти игры:

$$R_2 = \Pi_{\text{Номер_заказа}}(R_1 \bowtie \text{Состав_заказа})$$

3. Найдём заказы с этими номерами, чтобы узнать табельный номер сотрудника:

$$R_3 = R_2 \bowtie \text{Заказ}$$

4. Получим только табельные номера сотрудников:

$$R_4 = \Pi_{\text{Таб_номер}}(R_3)$$

Итоговое выражение:

$$\text{Результат} = \Pi_{\text{Таб_номер}}(R_4)$$

Задача 3

Условие: Найдите фамилии, имена клиентов, купивших игры, с минимальным количеством игроков 2, а максимальным - 6.

Ход решения: Похоже на предыдущую задачу, но условие выборки содержит логическое «И» (AND), а конечной целью являются данные клиента.

1. Выберем игры, удовлетворяющие условиям количества игроков:

$$R_1 = \sigma_{\text{Мин_игроков}=2 \text{ AND } \text{Макс_игроков}=6}(\text{Игра})$$

2. Найдём номера заказов, включающие эти игры:

$$R_2 = \Pi_{\text{Номер_заказа}}(R_1 \bowtie \text{Состав_заказа})$$

3. Найдём идентификаторы клиентов, сделавших эти заказы:

$$R_3 = \Pi_{\text{Ид_клиента}}(R_2 \bowtie \text{Заказ})$$

4. Узнаем имена и фамилии этих клиентов:

$$R_4 = \Pi_{\text{Фамилия, Имя}}(R_3 \bowtie \text{Клиент})$$

Итоговое выражение:

$$\text{Результат} = \Pi_{\text{Фамилия, Имя}}(R_4)$$